VITALO OPERATIONS
ЭТАП 3 — ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Версия 1.0 · 06 октября 2026

Статус: зафиксированная модель рабочих цепочек MVP Operations

Цель: описать не только сущности и страницы, но и конкретную последовательность действий пользователя, проверки, изменения статусов и результат каждой операции.

Принцип: склад работает через простые задачи и подтверждения; Admin/Manager получают контроль и расширенную информацию; существующий Telegram Mini App и его текущая бизнес-логика не переписываются без необходимости.

1. Универсальная модель операции

Каждый операционный процесс строится по одной схеме:

> Задача → Открыть → Показать только нужные данные → Действие → Проверка → Подтверждение → Изменение состояния → Запись в журнал → Следующая задача

- Система не должна требовать от Warehouse-пользователя знания внутренней структуры базы данных.
- Финансовые поля скрыты от Warehouse.
- Сканирование является предпочтительным способом идентификации Physical Unit, но ручной ввод остаётся резервным способом.
- Повторное нажатие не должно создавать двойную операцию.
- Незавершённая операция должна быть возобновляемой.
- Критические действия требуют второго подтверждения.

2. Процесс A — Приёмка Ozon

Цель: превратить фактически полученные от Ozon товары в Physical Units со сроком годности и фактической себестоимостью.

> Ozon Account → Ожидаемые позиции → Фактическое количество → Expiry → Physical IDs → Печать → In Stock

Шаг 1. Warehouse открывает «Задачи» → «Приёмка Ozon».

Шаг 2. Выбирает Ozon Account. Система показывает только ожидаемые позиции этого аккаунта.

Шаг 3. Выбирает SKU и вводит фактически полученное количество.

Шаг 4. Указывает срок годности. Если несколько единиц имеют одинаковый срок, допускается групповой ввод срока для этой операции; каждая единица всё равно создаётся отдельно.

Шаг 5. Система генерирует Physical IDs, например V-000181…V-000184.

Шаг 6. Печатаются этикетки через XPrinter 365B.

Шаг 7. После подтверждения Physical Units получают статус In Stock.

Если получено меньше ожидаемого:

> Expected 5 → Received 4 → 4 In Stock + 1 остаётся Expected. Система фиксирует расхождение.

Если получено больше ожидаемого:

> Expected 5 → Received 6 → система разрешает принять 6 и создаёт discrepancy event для контроля.

3. Процесс B — Приёмка поставщика

Используется тот же Receiving Engine, что и для Ozon. Отличается только источник Purchase.

```
Purchase → Receiving → Qty → Expiry → Physical IDs → Labels → In Stock
```

- Purchase заранее содержит SKU, количество и закупочную стоимость.
- При фактическом получении Warehouse работает только с теми данными, которые нужны для физической приёмки.
- Каждая Physical Unit связывается с Purchase и фактической себестоимостью.
- Расхождение количества фиксируется, а исходная закупка не удаляется.

4. Процесс C — Ozon Cancel

Отмена не является удалением Purchase.

```
Ozon Order Number → Найти Purchase → Выбрать SKU → Указать Cancelled Qty → Подтвердить → Остаток Expected/Remaining
```

- Система сохраняет исходное заказанное количество.
- Фиксирует отменённое количество.
- Показывает оставшееся ожидаемое количество.
- История операции остаётся доступной для аналитики и аудита.

5. Процесс D — Создание и печать Physical Unit

Physical Unit создаётся не вручную как отдельный объект, а как результат приёмки.

```
Receiving confirmed → Generate Physical ID → Save Purchase/Cost/Expiry → Print Label → In Stock
```

Этикетка MVP:

```
Physical ID · Code 128 · SKU · состав RU/UZ · срок годности
```

- Yandex Order Number на внутреннюю этикетку банки не наносится.
- Yandex-этикетка относится к внешней упаковке заказа.
- Physical ID остаётся постоянным идентификатором конкретной единицы.

6. Процесс E — Yandex Order

Источник заказа может быть Telegram-парсером на MVP или официальным API в будущем. Order является внутренней точкой истины.

```
Yandex notification/API → Create/Import Order → SKU → FEFO → Physical ID → Assembly Task → Yandex Delivery
```

- Основной SKU должен связывать Yandex Order с Product Master.
- FEFO выбирает конкретную доступную Physical Unit.
- Physical ID назначается явно, а не просто списывается количество.
- Если назначенный ID физически отсутствует: MISSING → FEFO exception → предложить следующий доступный ID.
- После передачи в Yandex Delivery заказ редактировать как обычный заказ нельзя; дальнейшие изменения идут через предусмотренные статусы/события.

7. Процесс F — Сборка Yandex-заказа

Для Warehouse это должна быть максимально простая задача.

> Открыть задачу → Увидеть товар и ожидаемый Physical ID → Сканировать → Проверить → Подтвердить сборку

Если сканер недоступен:

> Сканировать → [Не работает сканер?] → Ввести Physical ID вручную → Проверка → Подтвердить

Если отсканирована другая единица:

> □ Неверный Physical ID. Ожидается V-000184. Получено V-000191.

Warehouse не получает техническую ошибку. Admin/Manager получает расширенную запись в журнале.

8. Процесс G — Yandex Sold

Передача в доставку не означает продажу.

> Yandex Delivery → Пользователь вручную проверяет получение в Yandex → «Клиент получил» → Yandex Sold

- На MVP нет автоматического трекинга Yandex.
- Продажа фиксируется только после ручного подтверждения получения.
- В этот момент продажа становится финансовым фактом для Sales/Analytics.

9. Процесс H — Yandex Return

Статус возврата заказа и физический возврат банки разделены.

> Yandex Delivery → Yandex Return → физический возврат прибывает → ввести/сканировать Yandex Order → найти Physical ID → принять на склад

- До физической приёмки единица не становится In Stock.
- Система не должна позволять принять один и тот же возврат дважды.
- После проверки возврата результат: In Stock или Write-off.

10. Процесс I — VITALO Order

Ключевое правило: существующий MVP-путь заказа сохраняется.

> Client Order → существующий quantity reserve 12h → «Я оплатил(а)» → Manager подтверждает оплату

После подтверждения оплаты добавляется Physical Unit workflow:

> Payment confirmed → FEFO → Physical ID → Assembly Task → VITALO Delivery → Delivered → VITALO Sold

Таким образом, новый физический учёт не ломает существующий механизм резерва до оплаты. Текущий MVP действительно резервирует остаток при создании заказа на 12 часов, а после подтверждения оплаты переводит заказ дальше по цепочке. □filecite□turn3file3□

11. Процесс J — Сборка VITALO-заказа

По UX максимально похож на Yandex-сборку.

```
Задача → Заказ → SKU → назначенный Physical ID → Сканирование → Подтверждение → VITALO Delivery
```

- Различается канал и дальнейший статус, но не базовый механизм физической сборки.
- Жена/родители не должны вручную выбирать банку из списка, если система уже назначила Physical ID по FEFO.
- При ошибке сканирования операция не завершается.

12. Процесс K — VITALO Delivered / Sold

На MVP доставка не требует сложной автоматизации.

```
VITALO Delivery → фактическая доставка подтверждена вручную → VITALO Sold
```

Доставка может иметь метод Yandex или BTS, но delivery method не должен создавать отдельный склад или отдельную систему запасов.

13. Процесс L — VITALO Return

```
VITALO Delivery → VITALO Return → физический возврат → идентификация Physical ID → In Stock или Write-off
```

- Возврат отделён от обычной продажи.
- Physical Unit снова становится доступной только после фактической приёмки.
- При непригодности единицы создаётся Write-off.

14. Процесс M — Write-off

Списание применяется не только к возвратам, но и к повреждённому товару, расхождениям поставки и другим случаям.

```
Select Physical Unit → Write-off → причина/событие → второе подтверждение → Write-off
```

- Warehouse может выполнять операцию.
- Вторая фиксация/подтверждение обязательна.
- Финансовые последствия попадают в Analytics.
- Physical Unit не исчезает из истории; меняется её состояние.

15. Процесс N — Correction

Correction используется, когда фактическое состояние не соответствует системе.

```
Найти Physical Unit → указать корректируемое состояние → подтвердить → записать Action Log
```

- Admin и Manager имеют право на контролируемую коррекцию.
- Не использовать удаление записи как способ исправления.
- Коррекция должна оставлять след в журнале.

16. Процесс O — Ошибка / MISSING Physical ID

Это специальный сценарий, а не обычная блокирующая ошибка.

```
FEFO выбрал V-000184 → физически не найден → MISSING → записать exception → найти следующий доступный FEFO → предложить замену
```

Цель — не остановить продажу из-за одной пропавшей единицы, но одновременно сохранить контроль над расхождением.

17. Процесс P — Возобновление незавершённой задачи

Если Warehouse начал приёмку или сборку и не закончил её, система должна показать незавершённую задачу при следующем входе.

```
Tasks → Незавершённые → Продолжить → последний подтверждённый шаг → завершить
```

- Не создавать вторую параллельную операцию без необходимости.
- Уже подтверждённые шаги не повторяются.
- Критические действия идемпотентны: повторный запрос не создаёт двойное списание/приёмку.

18. Уведомления Telegram

Telegram остаётся уведомляющим каналом, а рабочая операция выполняется в Admin/Operations.

- Новый заказ.
- Клиент нажал «Я оплатил(а)».
- Новая задача склада.
- Ошибка/исключение, требующее внимания Admin.
- Возврат, ожидающий физической приёмки.
- Критическое расхождение.

Telegram не является источником истины: событие должно быть записано в backend и только затем отправлено уведомлением.

19. Action Log

Каждая критическая операция оставляет историю:

```
Кто → когда → что сделал → с какой сущностью → было → стало → результат
```

- Приёмка.
- Корректировка.
- Списание.
- Назначение Physical ID.
- Продажа.
- Возврат.
- Подтверждение оплаты.
- Изменение статуса.
- Изменение цены.

20. Финальная цепочка MVP Operations

```
Закупка → Приёмка → Physical ID → Этикетка → In Stock → FEFO → Сборка → Доставка → Продажа
```

```
При проблеме: Return / Missing / Correction / Write-off — без удаления исторических данных.
```

21. Граница Этапа 3

Этап 3 фиксирует поведение системы. Он отвечает на вопрос: «Что происходит шаг за шагом, когда реальный человек работает с товаром/заказом?»

Следующий этап должен описать уже структуру данных и сущностей backend/database: Product, Purchase, PurchaseLine, PhysicalUnit, Order, OrderItem, Reservation, Sale, Expense, Return, WriteOff, Task, ActionLog и связи между ними.

Этап 3 зафиксирован.